SEDA E COURO | DOCUMENTO DE ANÁLISE

Como funciona o Financeiro

Estado atual, decisões de negócio, integração técnica, pendências e recomendações para a evolução da área financeira do projeto.

STATUS	ACESSO	REGIME
Integrado	Administrador	Caixa

Leitura rápida
A área já registra e consulta recebimentos, saídas, parcelas, pagamentos, custos de estoque e estornos. Impostos, lucro líquido e emissão fiscal ainda não são calculados porque as regras correspondentes não foram definidas.

Data de referência: 23 de outubro de 2026
Branch de trabalho integrado à main após o Pull Request #22
Responsável pela solicitação: João Franco

1. Objetivo e método da análise

Este documento explica o funcionamento atual do módulo financeiro da sapataria, separando fatos implementados, decisões confirmadas, pontos ainda indefinidos e melhorias recomendadas. Ele foi elaborado a partir do código em produção no repositório, das migrações, da API e das decisões registradas na documentação do projeto.

A análise usa três classificações para evitar confusão:

- Implementado: comportamento existente no código e verificável por consulta ou execução.
- Decidido: regra de negócio confirmada pela equipe e usada para orientar a implementação.
- Pendente ou recomendado: questão que ainda precisa de decisão, validação contábil ou evolução técnica.

Escopo
O documento trata apenas da área financeira e de suas integrações diretas com vendas, ordens de serviço, compras e estoque. Impostos, emissão fiscal e alterações em módulos não financeiros aparecem como dependências, não como funcionalidades concluídas.

2. Visão executiva do estado atual

O Financeiro deixou de ser uma tela demonstrativa e passou a consultar a API protegida do projeto. A tela apresenta o que efetivamente entrou ou saiu do caixa, e não apenas o que foi cadastrado como venda ou compra. Por isso, um lançamento pendente aparece em contas e parcelas, mas não aumenta o faturamento até que exista um pagamento.

Área	Estado atual	Observação
Acesso	Implementado	API e tela exigem sessão de Administrador.
Faturamento	Implementado	Entradas pagas, em regime de caixa, com estorno de venda na data do cancelamento.
Pagamentos	Implementado	Pagamento total, parcial e por parcelas; forma e data ficam registradas.
Compras	Implementado	Compra gera saída financeira e entrada no estoque; pagamento pode ficar pendente.
Custos	Implementado para novos movimentos	Custo médio ponderado, custo unitário e total por movimento.
Lucro bruto/operacional	Implementado	Calculados sobre recebimentos, custos realizados e despesas pagas.
Impostos/lucro líquido	Pendente	Retornam indisponível/null até a regra tributária ser decidida.
Nota fiscal	Fora do escopo atual	Botão existe desabilitado; emissão e armazenamento ainda não foram definidos.
Interface de gravação	Parcial	API possui despesas, pagamentos e estorno; a tela principal é de consulta.

Resultado prático
O painel financeiro não inventa valores. Se não houver pagamento registrado, o faturamento e as movimentações pagas ficam zerados, mesmo que existam OS, compras ou parcelas pendentes.

3. Decisões de negócio confirmadas

As decisões abaixo foram fornecidas e confirmadas durante a evolução da área financeira. Elas são a base para o comportamento atual e devem ser preservadas quando novas telas ou integrações forem criadas.

Tema	Decisão confirmada	Efeito no sistema
Faturamento	Total bruto efetivamente recebido; regime de caixa.	Somente pagamentos por data efetiva entram no faturamento.
Cancelamento de venda	Estorna o faturamento na data do cancelamento.	É criado um lançamento inverso com motivo e pagamento de estorno.
Cancelamento de OS	OS não entregue/paga pode ser cancelada; OS com pagamento não pode.	OS cancelada não gera recebimento e é ocultada das contas pendentes.
Pagamentos	Pendente, pago, vencido, parcial e parcelado; data do pagamento é obrigatória no registro efetivo.	Status é derivado comparando parcela, pagamentos e vencimento.
Compras	Compra é saída de caixa/estoque e deve ter categoria.	Compra de materiais, produtos ou estoque cria lançamento de saída.
Despesas	Aluguel, energia, água e funcionários.	API permite registrar despesa com vencimento e parcelas.
Materiais	Compra movimenta estoque e caixa; custo entra no lucro quando usado.	Uso em OS registra custo na saída de estoque.
Custeio	Custo médio ponderado.	Entradas recalculam custo atual; saídas guardam o custo vigente.
Produtos vendidos	Custo do produto vendido reduz o lucro bruto.	Venda registra saída com custo unitário e total.
Lucros	Bruto, operacional e líquido.	Bruto e operacional são calculados; líquido aguarda imposto.
Impostos	Definição posterior.	Indicador permanece indisponível e não há alíquota inventada.
Notas fiscais	Emissão, armazenamento e consulta serão definidos depois.	Ação fica desabilitada na tela.
Permissões	Somente Administrador.	Middleware protege todas as rotas financeiras.

4. Como o dinheiro percorre o sistema

O desenho atual separa o fato operacional do fato financeiro. Criar uma venda, abrir uma OS ou registrar uma compra cria o lançamento relacionado dentro da mesma transação; o caixa só é alterado quando um pagamento é registrado.

Fluxo	Sequência atual	Reconhecimento financeiro
Venda independente	Venda -> itens -> baixa de produto -> lançamento de entrada -> pagamento imediato.	Receita reconhecida na data do pagamento da venda.
Ordem de serviço	OS -> lançamento de entrada -> parcela pendente -> pagamento posterior pela API.	Não entra no faturamento enquanto não houver pagamento.
Compra de estoque	Compra -> item de compra -> entrada no estoque -> custo médio -> lançamento de saída.	Saída só aparece no caixa quando a parcela é paga; a entrada de estoque acontece na compra.
Uso de material	Uso na OS -> saída de material -> custo unitário vigente.	Não é nova saída de caixa; é custo realizado para o lucro.
Despesa	Despesa -> lançamento de saída -> parcelas -> pagamento.	Entra nas saídas e no lucro operacional quando paga.
Estorno	Origem -> lançamento inverso -> motivo -> pagamento de estorno.	Corrige o efeito de caixa na data em que o estorno é pago.

Fluxo simplificado de uma venda

1. Operação	->	2. Estoque	->	3. Financeiro	->	4. Caixa

5. Modelo de dados financeiro

O modelo foi criado para registrar o lançamento original, suas parcelas e os pagamentos que efetivamente movimentam o caixa. O modelo não cria uma tabela separada para cada indicador: faturamento e lucros são consultas sobre os registros operacionais.

Tabela	Função	Campos importantes
lancamentos_financeiros	Cabeçalho contábil-operacional do fato financeiro.	tipo, categoria, descrição, valor_total, origem_tipo/origem_id, estorno_de_id, motivo_estorno, criado_por, criado_em.
parcelas_financeiras	Divide o lançamento e controla vencimentos.	lancamento_id, numero, total_parcelas, valor, vencimento.
pagamentos_financeiros	Registra o dinheiro recebido ou pago.	parcela_id, valor, forma_pagamento, pago_em, criado_por.
movimentacoes_estoque	Guarda o custo realizado junto com a operação de estoque.	custo_unitario, custo_total, origem por venda, OS, compra ou reversão.

Relacionamentos principais

- Um lançamento possui uma ou várias parcelas. Uma parcela pode receber vários pagamentos parciais.
- Uma venda, OS ou compra é identificada como origem do lançamento por origem_tipo e origem_id.
- Um estorno aponta para o lançamento original por estorno_de_id e exige motivo.
- Uma saída de produto ou material guarda o custo que será usado no lucro; uma devolução aponta para a movimentação revertida.

Ponto de atenção do histórico
Movimentações antigas que foram criadas antes da integração podem não possuir custo_unitario e custo_total. O sistema não deve inventar um custo histórico: é necessário decidir entre aceitar a lacuna, fazer uma reconstituição aprovada ou iniciar a apuração a partir das novas movimentações.

6. Fórmulas e significado dos indicadores

As fórmulas atuais são simples, rastreáveis e compatíveis com o regime de caixa. Elas não representam ainda uma contabilidade fiscal completa.

Indicador	Fórmula atual	Limite
Faturamento bruto	Entradas pagas - estornos de venda/OS pagos.	Não inclui lançamentos pendentes; não calcula imposto.
Saídas de caixa	Saídas pagas + estornos de saída - estornos de entrada.	Depende de pagamentos registrados.
Compras	Pagamentos de lançamentos nas categorias compra_materiais, compra_produtos e compra_estoque.	Não é igual ao custo consumido no lucro.
Custo de mercadorias e materiais	Soma assinada do custo_total de saídas de venda/uso e suas reversões.	Custos antigos sem histórico ficam fora da apuração.
Lucro bruto	Faturamento bruto - custo de produtos vendidos - custo de materiais usados.	Não desconta despesas ou impostos.

Indicador	Fórmula atual	Limite
Lucro operacional	Lucro bruto - despesas operacionais pagas.	Categorias de despesa atuais são quatro.
Lucro líquido	Ainda não calculado.	Depende da regra de impostos e demais custos.

Exemplo numérico

Se uma venda de produto recebe R$ 25,00 e a saída do estoque registra custo de R$ 15,00, o lucro bruto dessa venda é R$ 10,00 antes de despesas e impostos. Se a venda for cancelada e o pagamento for estornado, a receita e o custo precisam ser revertidos de forma correspondente.

Regra importante
Compra de material não entra automaticamente no lucro bruto. Ela registra saída financeira e aumenta o estoque; o custo só participa do resultado quando o material é usado na OS.

7. API e segurança

Todas as rotas são montadas em /api/v1/financeiro e passam por autenticação, autorização de Administrador e proteção CSRF nas operações que alteram dados.

Método e rota	Uso	Entrada/resultado
GET /financeiro	Painel completo.	inicio/fim opcionais; resumo, movimentacoes pagas e contas.
GET /financeiro/:indicador	Detalhamento.	faturamento, materiais, lucro ou impostos.
POST /financeiro/despesas	Criar despesa.	categoria, descricao, valor, vencimento e total_parcelas.
POST /financeiro/pagamentos	Registrar pagamento.	parcela_id, valor, forma_pagamento e pago_em opcional.
POST /financeiro/lancamentos/:id/estorno	Estornar lançamento.	motivo obrigatório; cria lançamento inverso uma vez.

Validações relevantes

- Datas de consulta exigem YYYY-MM-DD e início menor ou igual ao fim.
- Formas aceitas: pix, credito, debito e dinheiro.
- Pagamento não pode exceder o saldo ainda pendente da parcela.
- Estorno duplicado é rejeitado; lançamento sem origem não pode ser estornado por essa rota.
- O banco revoga privilégios públicos sobre as tabelas financeiras.

8. Tela atual e experiência de uso

A tela usa os componentes e o tema existentes no index.css. O acesso pode ocorrer pelo menu ou pela rota direta, mas a API continua sendo a proteção definitiva.

Elemento	Comportamento atual	Leitura para o usuário
Cabeçalho	Botão Voltar e emissão fiscal desabilitada.	Retorno ao Dashboard; nota fiscal aguarda definição.
Período	Hoje, semana, mês e personalizado.	Todos os indicadores e listas são recarregados pelo período.

Elemento	Comportamento atual	Leitura para o usuário
Cartões	Faturamento, saídas, lucro bruto, custos, lucro operacional e impostos/líquido.	Valores reais ou indisponíveis, sem valores fictícios.
Movimentações	Tabela de pagamentos efetivos com filtros de tipo e origem.	Mostra data, descrição, categoria, tipo e valor.
Contas e parcelas	Tabela com vencimento, parcela, valor, pago e status.	Permite localizar pendentes, pagos, vencidos e parciais.
Detalhes	Dialog por pagamento ou parcela.	Exibe origem, forma, data, motivo de estorno e valores.
Falhas	Erro da API é exibido; 403 informa exclusividade do Administrador.	A tela não substitui falha por lista vazia ou zero.

O que a tela ainda não faz
Não há formulário visual para cadastrar despesas, registrar pagamentos ou solicitar estorno dentro do painel principal. Essas operações já possuem API administrativa, mas podem ser integradas a telas específicas na próxima etapa.

9. Dúvidas e decisões que ainda faltam

Estas questões não devem ser resolvidas por inferência, porque mudam cálculos, responsabilidades ou integração externa.

Prioridade	Questão	Decisão necessária
P0	Impostos	Regime tributário, tributos aplicáveis, base de cálculo, alíquota, arredondamento, data de reconhecimento e responsável pela manutenção.
P0	Nota fiscal	Quando emitir, tipos de documento, integração com provedor, credenciais, numeração, cancelamento, armazenamento e consulta.
P0	Pagamento de OS	Pagamento ocorre na abertura, entrega ou em qualquer momento? Como tratar entrada, parcial, parcelado, desconto e reembolso?
P1	Estorno e reembolso	Estorno de venda é suficiente ou deve existir reembolso separado? Como registrar taxa de cartão, diferença e data de compensação?
P1	Despesas recorrentes	Aluguel, energia, água e funcionários serão lançados manualmente ou haverá recorrência e aprovação?
P1	Fechamento	Haverá fechamento diário/mensal, período bloqueado, ajuste auditado e reabertura autorizada?
P1	Custo histórico legado	Reconstituir custos antigos a partir de compras/preço atual ou iniciar controle somente após a migração?
P2	Categorias	Categorias financeiras serão texto livre ou catálogo administrável? Quais subcategorias e centros de custo existirão?
P2	Integrações	Cliente e OS terão vínculos financeiros mais detalhados? Haverá conta bancária, conciliação ou gateway?

10. Revisão técnica: o que manter, corrigir e melhorar

A integração atende o escopo aprovado, mas a análise identificou pontos para fortalecer a área antes de tratá-la como módulo financeiro completo.

Classificação	Ponto	Recomendação
Manter	Transações conjuntas entre operação, estoque e lançamento.	Preservar em vendas, compras e consumo; uma falha deve desfazer o conjunto.
Manter	Custo médio ponderado e custo por movimentação.	Adicionar testes com entrada, saída, devolução e estoque zerado.
Corrigir	Venda com total zero pode não possuir parcela, mas o fluxo de criação assume parcela disponível.	Bloquear total zero na venda ou tratar explicitamente a ausência de parcela antes de registrar pagamento.
Corrigir	A regra de custo e resumo usa Number em partes do código.	Preferir operações numeric no PostgreSQL ou biblioteca decimal para evitar arredondamentos acumulados.
Melhorar	Não existe índice único para impedir dois lançamentos originais da mesma origem.	Criar índice parcial único por origem para venda, OS e compra, após validar dados existentes.
Melhorar	API de despesa/pagamento/estorno não aparece como formulário na tela.	Criar telas administrativas com confirmação, histórico e mensagens de erro.
Melhorar	Auditoria financeira específica ainda não está descrita como evento próprio.	Registrar autor, operação, valores anterior/novo e motivo nos eventos de atividade.
Melhorar	Status vencido depende de data corrente na aplicação.	Padronizar fuso America/Sao_Paulo e criar testes de fronteira de vencimento.
Documentação	Alguns trechos históricos ainda dizem que financeiro ou PD-N06 estão pendentes.	Atualizar os trechos antigos para separar decisões já implementadas das pendências tributárias.

11. Pendências de produto e contabilidade

Mesmo com a API funcionando, o módulo ainda não substitui um sistema contábil ou fiscal. As limitações abaixo são de escopo e decisão, não apenas de programação:

- Não há cálculo de imposto, obrigação acessória ou validação fiscal.
- Não há emissão de NF-e/NFC-e, armazenamento de XML/DANFE ou consulta de autorização.
- Não há conciliação bancária, contas bancárias, taxas de adquirência ou diferença entre data de pagamento e data de compensação.
- Não há política de descontos, juros, multas, tarifas, trocas e reembolsos.
- Não há fechamento de período ou mecanismo formal de correção auditada após o fechamento.
- O custo histórico legado pode estar incompleto quando a movimentação original não guardava custo.

Critério para declarar a área completa
Só considerar o Financeiro completo depois de definir impostos e nota fiscal, fechar a política de pagamentos/estornos, validar o custo histórico, criar testes de regras e oferecer telas administrativas para as operações de gravação.

12. Plano recomendado de evolução

Etapa	Entrega	Resultado esperado
1 - Fechar regras	Registrar decisões sobre impostos, NF, OS paga, reembolso, fechamento e custos legados.	Contrato de negócio aprovado, sem fórmulas implícitas.
2 - Robustez	Corrigir total zero, decimal, índice de origem, fuso e testes de migração idempotente.	Menor risco de duplicidade e divergência monetária.
3 - Operação	Criar telas de despesas, pagamentos, estornos e consulta por origem.	Administrador consegue operar o ciclo sem Insomnia.
4 - Auditoria	Atividades financeiras, fechamento, permissões por ação e trilha de alterações.	Histórico confiável para análise e revisão.

Etapa	Entrega	Resultado esperado
5 - Fiscal	Implementar NF e impostos somente após fornecedor, regras e credenciais definidos.	Integração fiscal testável e auditável.
6 - Validação	Testes de aceitação com vendas, OS, compras, uso de material, cancelamento e parcelas.	Conferência entre estoque, caixa e resultado.

13. Verificações realizadas e fontes

Na entrega da integração foram executadas as verificações abaixo:

- Backend: npm run typecheck.
- Frontend: npm run lint.
- Frontend: npm run build.
- Banco: aplicação da migração financeira aditiva e consulta das tabelas e colunas criadas.
- Banco: consulta de leitura do resumo financeiro, parcelas e pagamentos.
- Git: integração da branch feat/financeiro-integracao na main pelo Pull Request #22.

Fontes técnicas consultadas

Fonte	Uso na análise
backend/src/models/financeiroModel.ts	Regras de cálculo, parcelas, pagamentos, custos e estornos.
backend/src/controllers/financeiroController.ts	Validações e operações administrativas da API.
backend/src/routes/financeiroRoutes.ts e backend/server.ts	Rotas e proteção por Administrador/CSRF.
backend/src/database/financeiro.sql e schema.sql	Tabelas, restrições, índices e compatibilidade de dados legados.
frontend/src/pages/Financeiro.tsx e services/financeiro.ts	Tela, filtros, detalhes e contrato consumido pelo frontend.
docs/regras-de-negocio.md	RN-003, RN-012, RN-014 a RN-017 e pendências PD-N05/PD-N06.
docs/api.md, modelo-de-dados.md e telas-e-fluxos.md	Contratos, modelo e comportamento da tela.

14. Glossário financeiro do projeto

Termo	Significado neste projeto
Regime de caixa	Reconhecimento pelo pagamento efetivo, e não pela simples criação da venda ou obrigação.
Lançamento	Registro financeiro original ou inverso, com origem e valor total.
Parcela	Parte do lançamento com vencimento próprio.
Pagamento	Evento que efetivamente entra ou sai do caixa.
Estorno	Lançamento inverso vinculado a uma origem e acompanhado de motivo.
Custo médio ponderado	Custo atual recalculado pelas entradas e usado nas saídas posteriores.
Custo realizado	Custo registrado quando o produto é vendido ou o material é consumido.
Faturamento bruto	Receita recebida antes de custos, despesas e impostos; no painel atual, ajustada por estornos de venda.
Lucro bruto	Faturamento recebido menos custos realizados de produtos e materiais.

Termo	Significado neste projeto
Lucro operacional	Lucro bruto menos despesas operacionais pagas.
Lucro líquido	Resultado após impostos e demais deduções; ainda indisponível.

Conclusão

A estrutura atual é uma boa base operacional: registra o caixa, mantém a origem dos fatos e evita misturar compra de estoque com custo consumido. O próximo salto de qualidade depende de fechar as regras fiscais e de pagamento, fortalecer a precisão monetária e transformar as operações administrativas da API em fluxos visuais auditáveis.

Checklist para a próxima revisão

Pergunta de aceite	Resposta esperada antes de ampliar o módulo
O faturamento usa somente pagamentos efetivos?	Sim, com período e fuso confirmados.
Cada saída de estoque tem custo rastreável?	Sim para novos movimentos; legado deve ter decisão própria.
Toda alteração financeira tem autor e motivo?	Sim, incluindo estorno e ajustes após fechamento.
Impostos e nota fiscal estão contratados?	Regra, fornecedor, credenciais e testes definidos.
O Administrador consegue operar sem ferramenta externa?	Despesas, pagamentos e estornos disponíveis na interface.